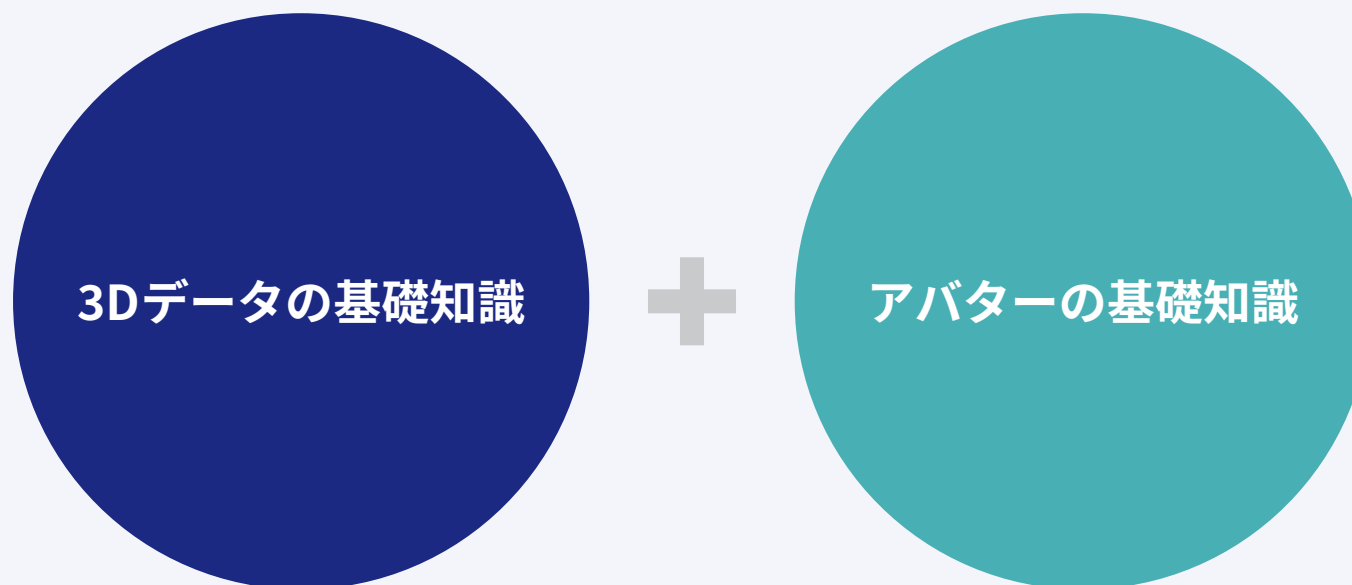


3Dプロジェクトの基礎知識

アバター編

この資料の構成



本資料は前半と後半の2部構成となっています。

前半は「3Dデータの基礎知識」として、ARで扱う3Dデータの基本的な情報をお伝えします。

後半の「アバターの基礎知識」では、ARプロジェクトを進める際に抑えておくべき情報をまとめています。

目次

この資料について 01

目次 02

3D データの基礎知識

3D データの構成 04

3D データの「かたち」 05

3D データの「色や質感」 06

3D データの「動き」 07

3D データ制作のプロセス 08

3D データ制作に必要な資料 09

まとめ 10

会社情報 26

ご依頼はこちらから 27

アバターの基礎知識

アバターとは何か 12

アバターの活用方法 13

アバターの種類とプラットフォームの一例 14

制作期間と費用感 15

制作の流れ 16

 デザイン 17

 モデリング・テクスチャリング 18

 リギング・スキニング 19

 表情作成 20

 揺れもの・剛体設定 21

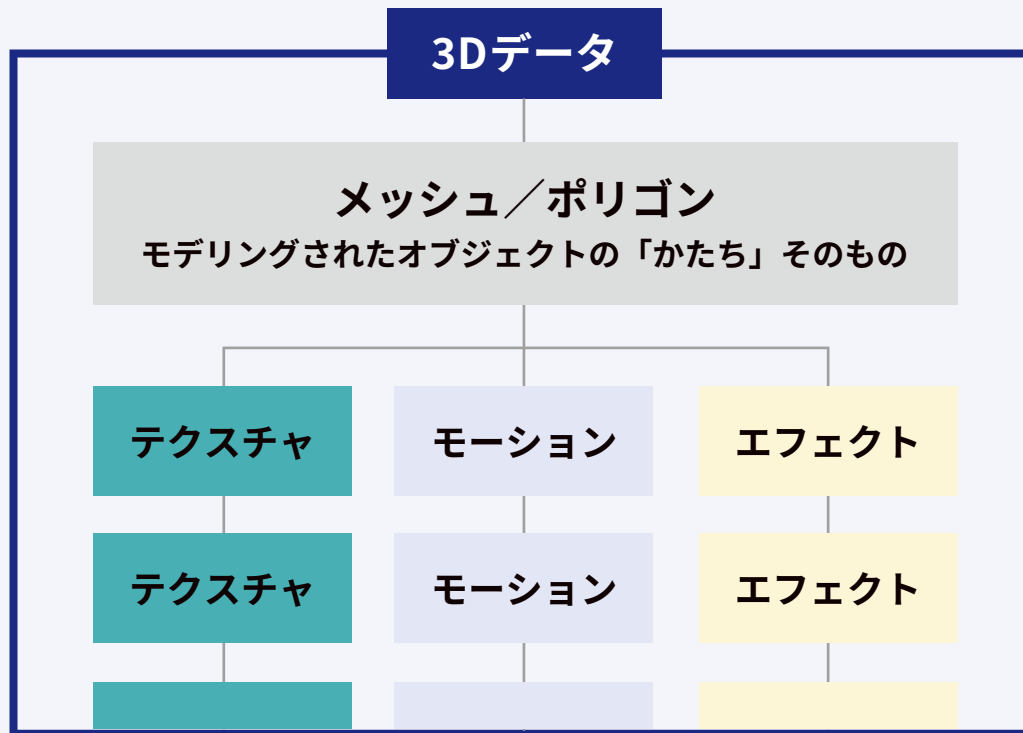
アバター制作のトラブル事例 22

アバター制作に必要なもの 23

まとめ 24

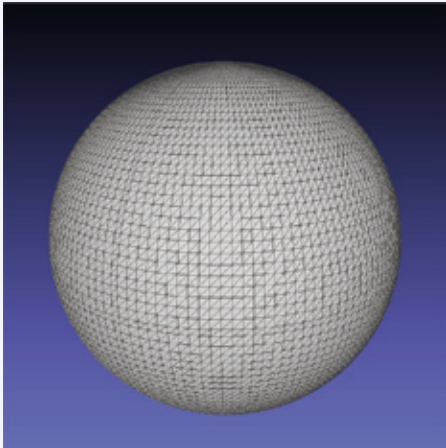
3Dデータの基礎知識

3D データを活用するためには、その性質を正しく理解することが重要です。
制作の過程で必要となる、3D データの基礎知識をまとめました。

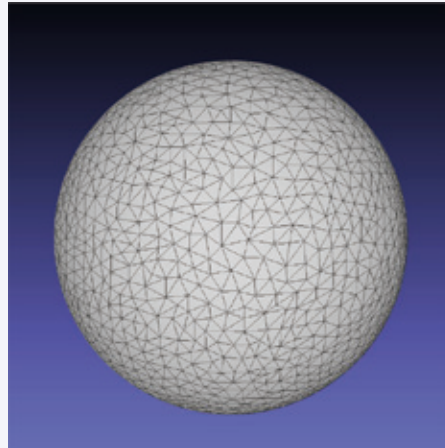


「かたち」
×
「色や質感」「動き」「演出」

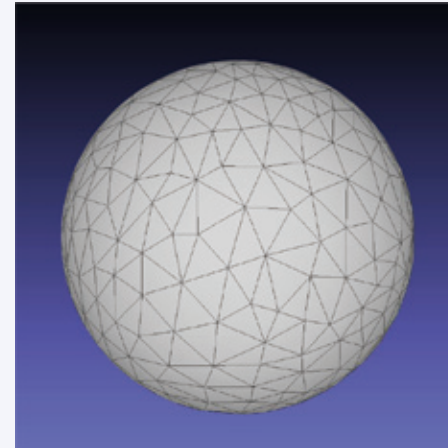
3D データは基本となる「かたち」に、
「色や質感」「動き」「演出」を組み合わせて構成されています。



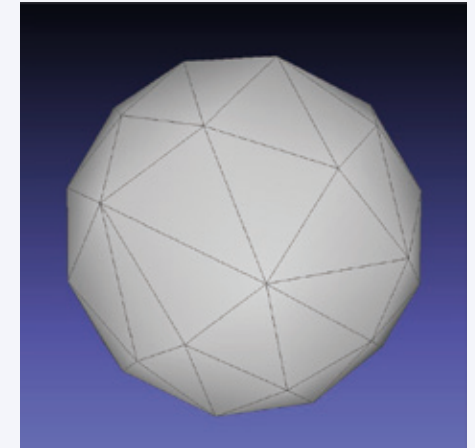
Faces: 20,448、1022KB



Faces: 5,000、254KB



Faces: 1,000、53KB

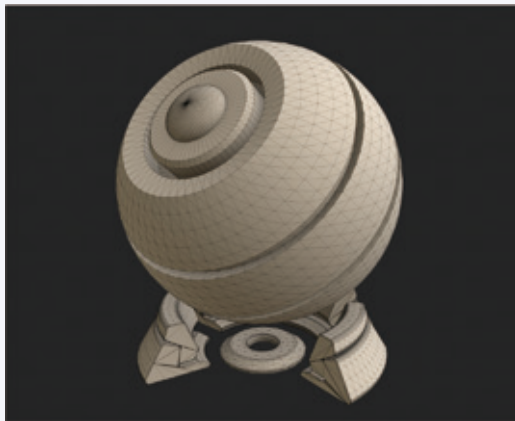


Faces: 100、8KB

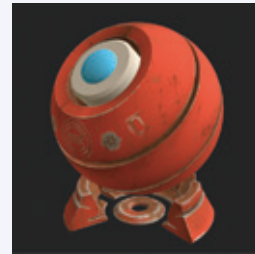
3D データは**ポリゴン (Polygon)** と呼ばれる多角形の集合によって作られています。

ポリゴンの数が多いほど 3D データは滑らかになりますが、データサイズは大きくなってしまいます。

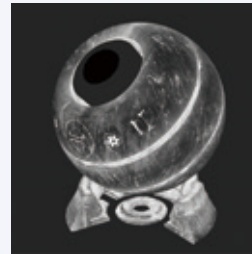
快適に動作するためには、ポリゴン数＝データの質と、サイズのバランスを取ることが重要です。



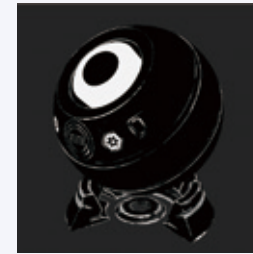
ポリゴンのみ



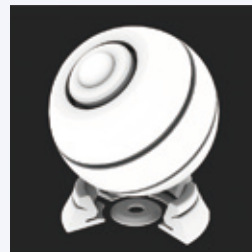
表面の色
Albedomap



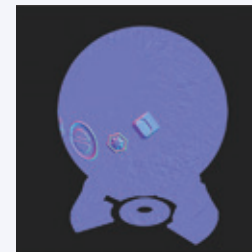
光の反射度合い
Roughness map



Metalness map



(環境を考慮した) 陰影
Ambient Occulusion map

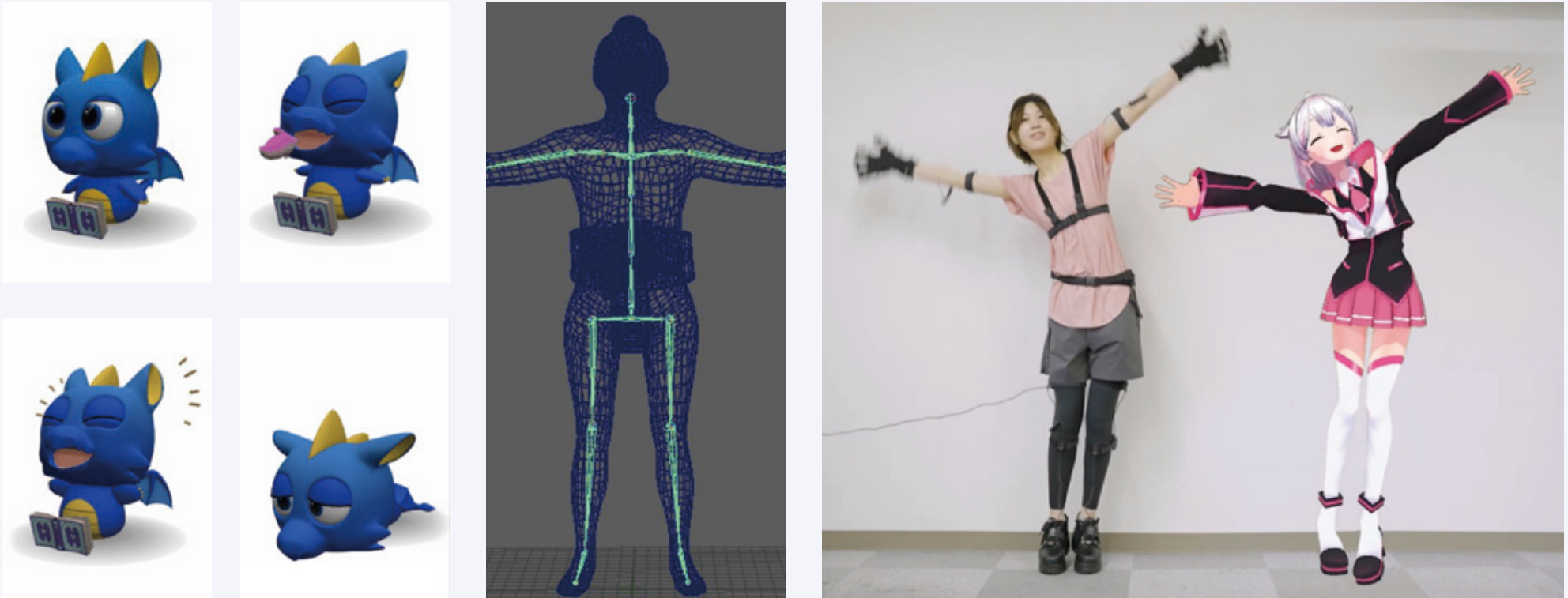


凹凸感
Normal/Hight map



テクスチャ適用後

ものの「かたち」を表現するポリゴンの表面に画像 **(テクスチャ/マップ)** を貼り付けることで、ものの「色や質感」を表現します。動作環境次第で、「単純な塗り潰し」以外のリッチな表現も可能です。



完成した3Dデータに動き（アニメーション）を与えることが可能です。

モデルを動かすにはまず、人間で言うところの**骨や関節、皮膚**をモデルに与える必要があります。

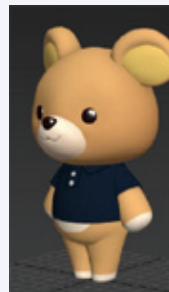
それらをどのように動かすか設定することで、初めて3Dモデルが動き出します。

資料確認／打ち合わせ



いただいた資料やご要望をもとに、作るべき 3D データの仕様を決めていきます。

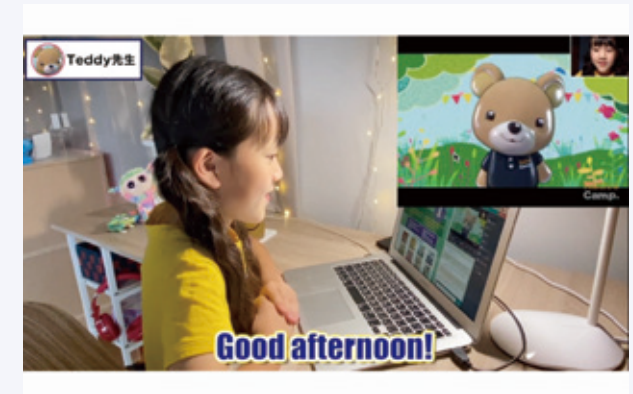
3Dデータ制作



- ・モデリング
- ・テクスチャリング
- ・リギング・スキニング
- ・モーション etc...

資料と仕様をもとに、各種データを制作します。

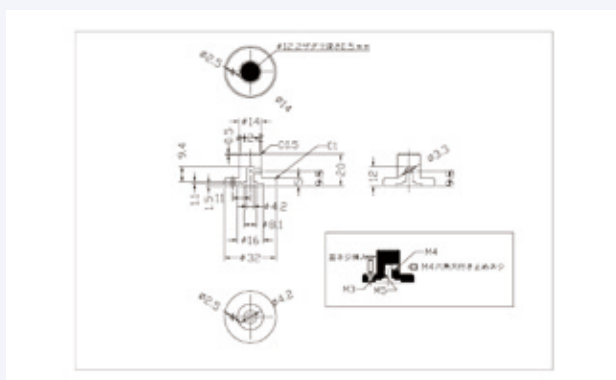
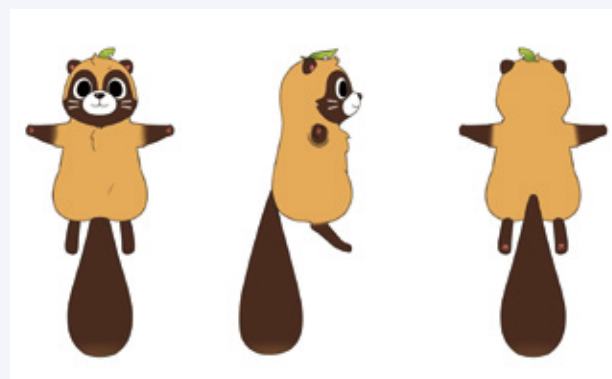
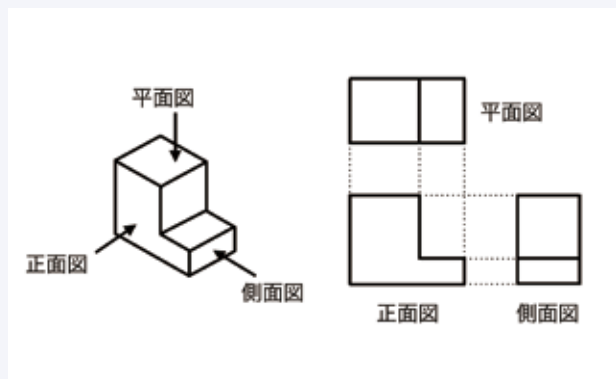
動作確認／納品



制作した 3D データが実際のシチュエーションで使えるように調整します。

運用方法についてもサポートを行っています。

モデリーでは、**お客様からいただいた資料**を元に、専属のデザイナーが3D設計ソフトを用いて3Dデータを制作しています。十分な資料があればあるほど、3Dデータ制作をスムーズに進められます。



三面図（プロダクト）

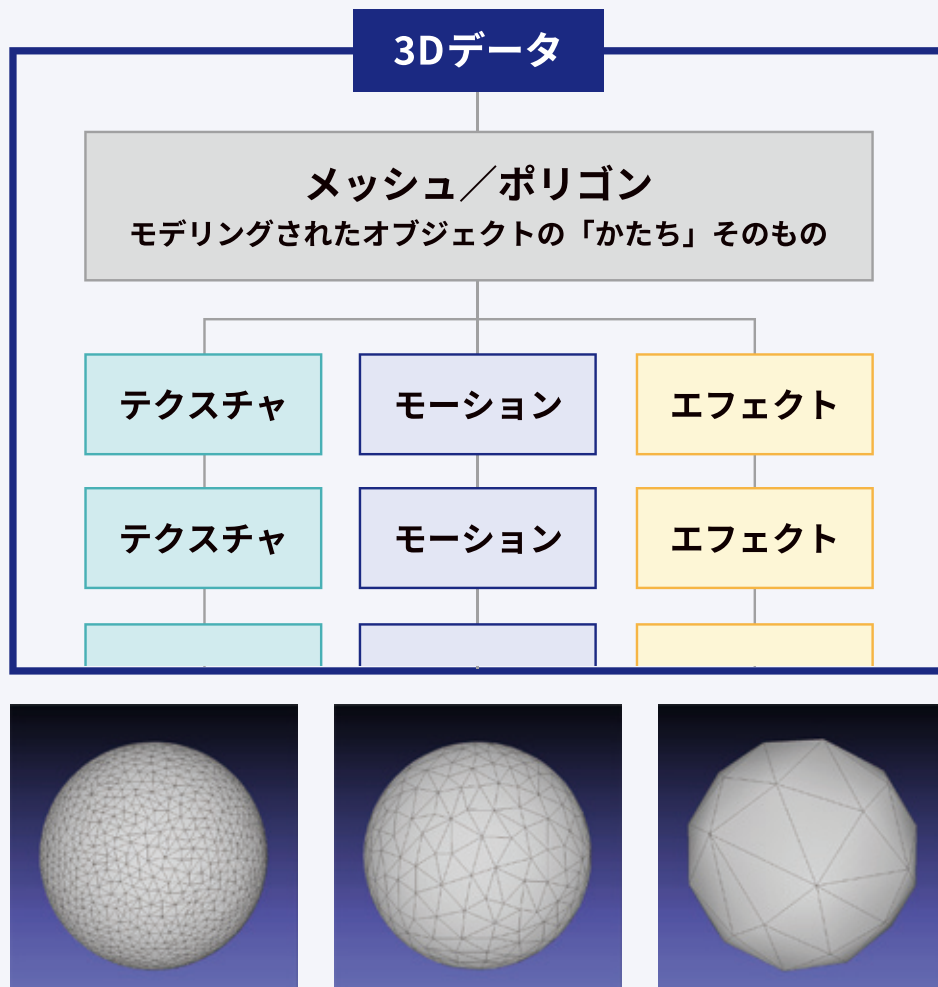
工業製品のように寸法が明確なものは、各部の情報が詳細に記述された「三面図」が必要です。

三面図（キャラクター）

人物や動物などの有機的な形状であっても、正面・横・後ろの三方向から見た様子が見える「三面図」が必要です。

イラスト・絵コンテ

キャラクターの表情や動き、映像表現などは、イラストや絵コンテなどの資料でご指定ください。



3Dデータはかたちを規定する「ポリゴン」と、色や質感を決める「テクスチャ」、動きの「モーション」、演出である「エフェクト」の組み合わせによって構成されています。

また、3Dデータ制作を始めるためには、

- ・どんな条件で
- ・何を盛り込みたいか

を考え、資料や仕様に落とし込む必要があります。

データ容量の制限や制作コストと照らし合わせ、仕様とクオリティのバランスを探っていきましょう。

3D アバターの基礎知識

3D アバターを制作するために、知っておくべき情報をまとめました。

アバター（英：avatar）とは、ゲームやネットの中で登場する自分自身の「分身」を表すキャラクターの名称。ユーザーは、画面上の仮想空間で、自分が設定した（または指定された）キャラクターの外観を選んで、意思表示や行動を行うことができる。現実世界と同じように、仮想空間で出会う人にアバターが物を渡したり会話をしたりといったことが行える。

—— weblio 辞書 実用日本語表現辞典より

「avatar」は「分身」という意味を持つ英単語。

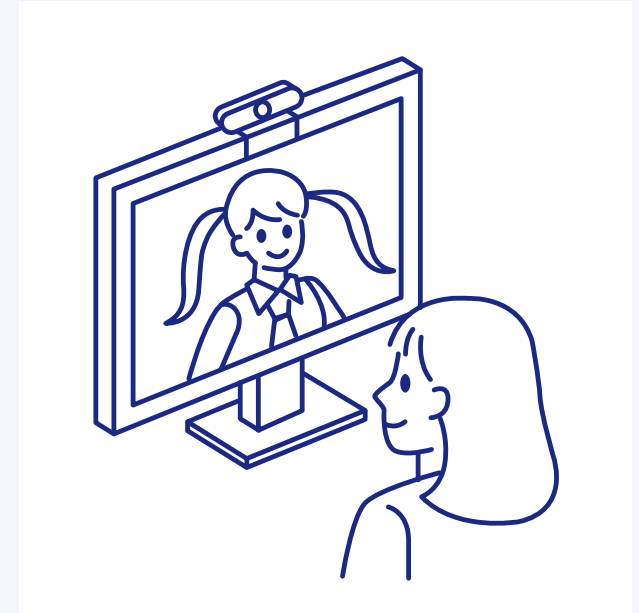
さまざまな定義がありますが、本資料では**「バーチャル空間で自分自身の代わりに動く3Dキャラクター」**を総じてアバターと呼称します。



会社や団体のプロモーションに

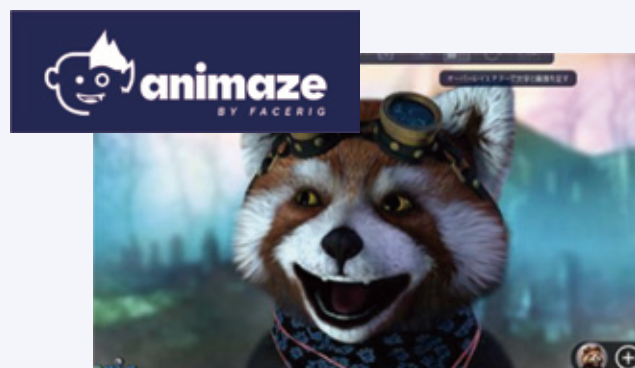


研究用の人型インターフェイスとして



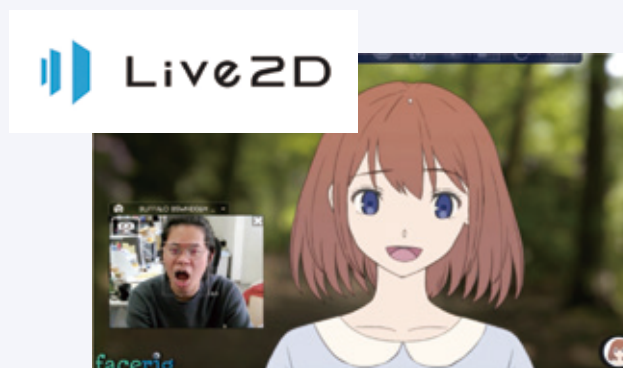
個人での動画配信や
コミュニケーションに

その他、スマートグラスや専用のデバイス等を用いるケースもあります。



Animaze (旧 : Facerig)

Webカメラを利用してユーザーの顔の動きを検知し、3Dキャラクターモデルに投影するソフトウェア



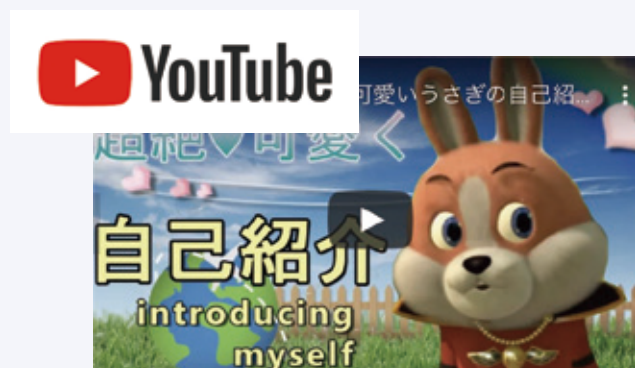
Live 2D

2Dイラストをパーツ毎にモーフィングすることで、立体感のある動きを生み出すソフトウェア



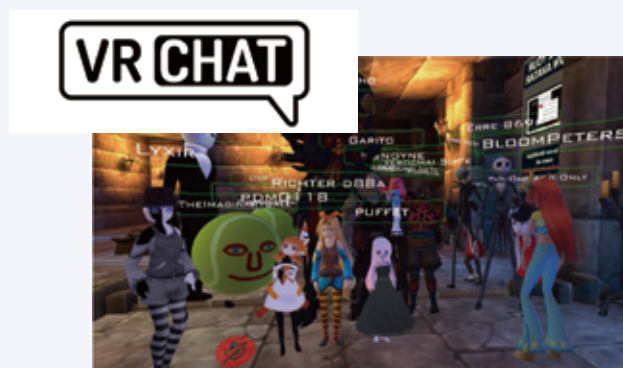
MikuMikuDance (MMD)

キャラクターやモーションのアセットが多数存在し、組み合わせでダンスシーンを作成できるソフトウェア



YouTube (Vtuber)

YouTubeをプラットフォームとして動画配信活動をおこなうアバター、Virtual YouTuber。



VRChat

VR空間内にアバターでログインし、多人数でコミュニケーションできるソーシャルVRプラットフォーム



Virtual Cast

VRChat同様、アバターコミュニケーションのプラットフォーム。空間内での配信機能が充実している。



簡単なキャラクター

参考価格	40万～
納期	1ヶ月



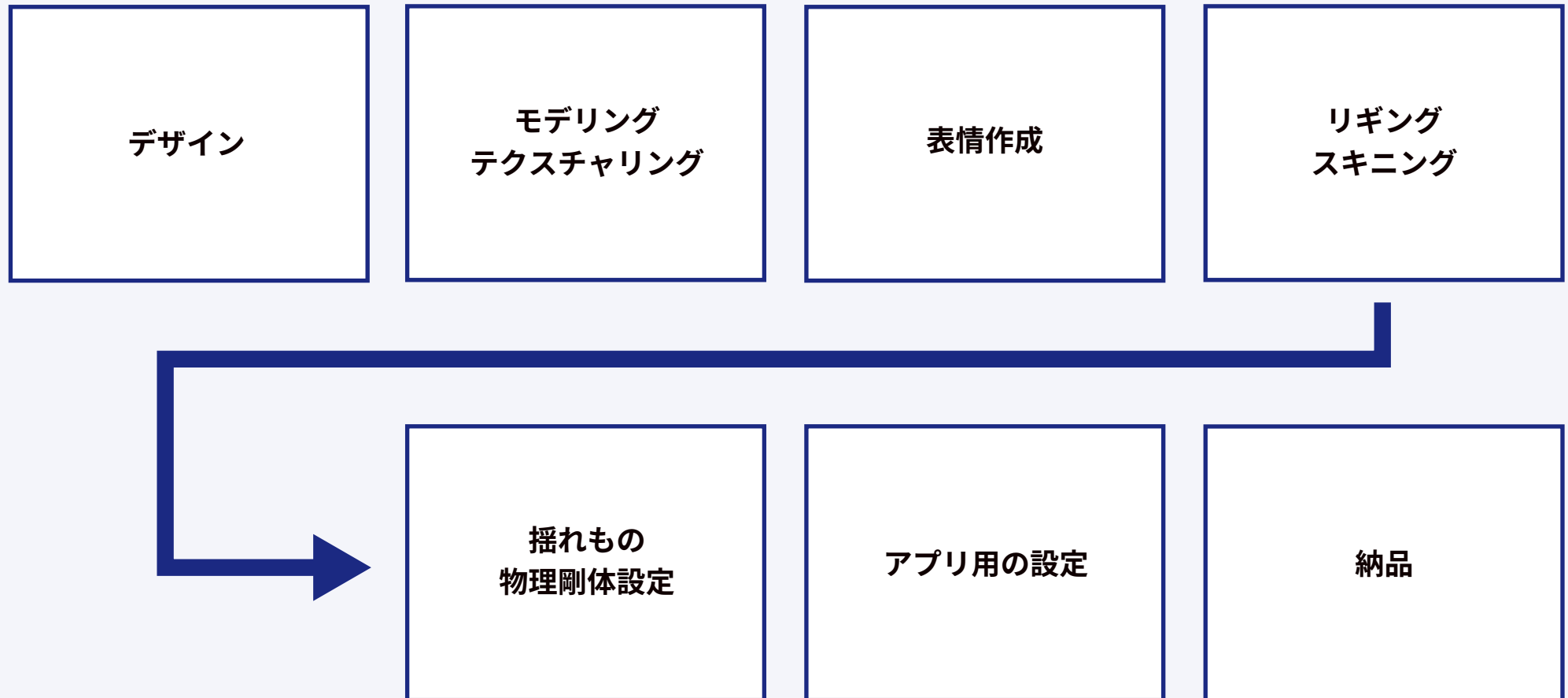
動物キャラクター

参考価格	60万～
納期	1ヶ月



人型キャラクター

参考価格	80万～
納期	1.5ヶ月





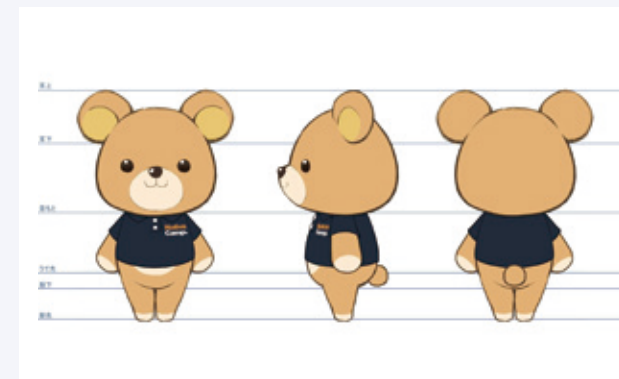
要件ヒアリング

萌え系や動物キャラクターなど、キャラクターのコンセプトやトーンをお伺いして、最適なイラストレーターをアサインします。



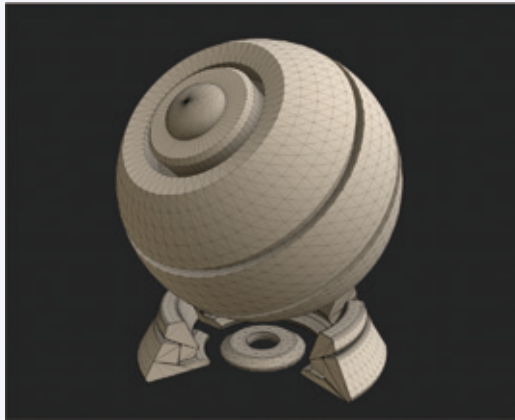
ラフ案作成とブラッシュアップ

イメージのズレが生じないようにラフ案を元に、方向性を擦り合わせながら制作を進めます。

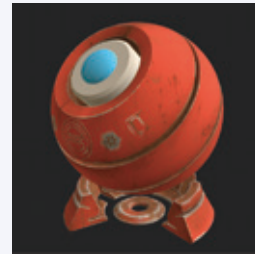


最終仕上げ・納品

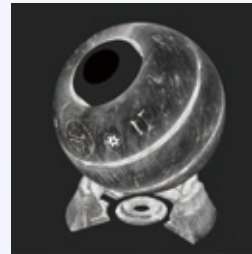
決定したデザインを元に最終仕上げをし、デザインデータを納品いたします。



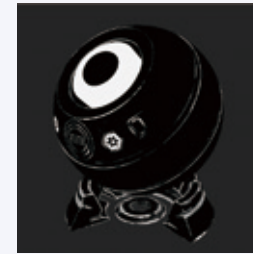
ポリゴンのみ



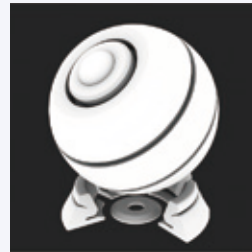
表面の色
Albedomap



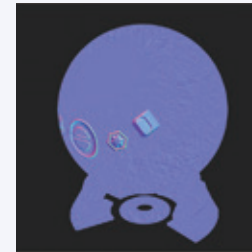
光の反射度合い
Roughness map



Metalness map



(環境を考慮した) 陰影
Ambient Occulusion map



凹凸感
Normal/Hight map

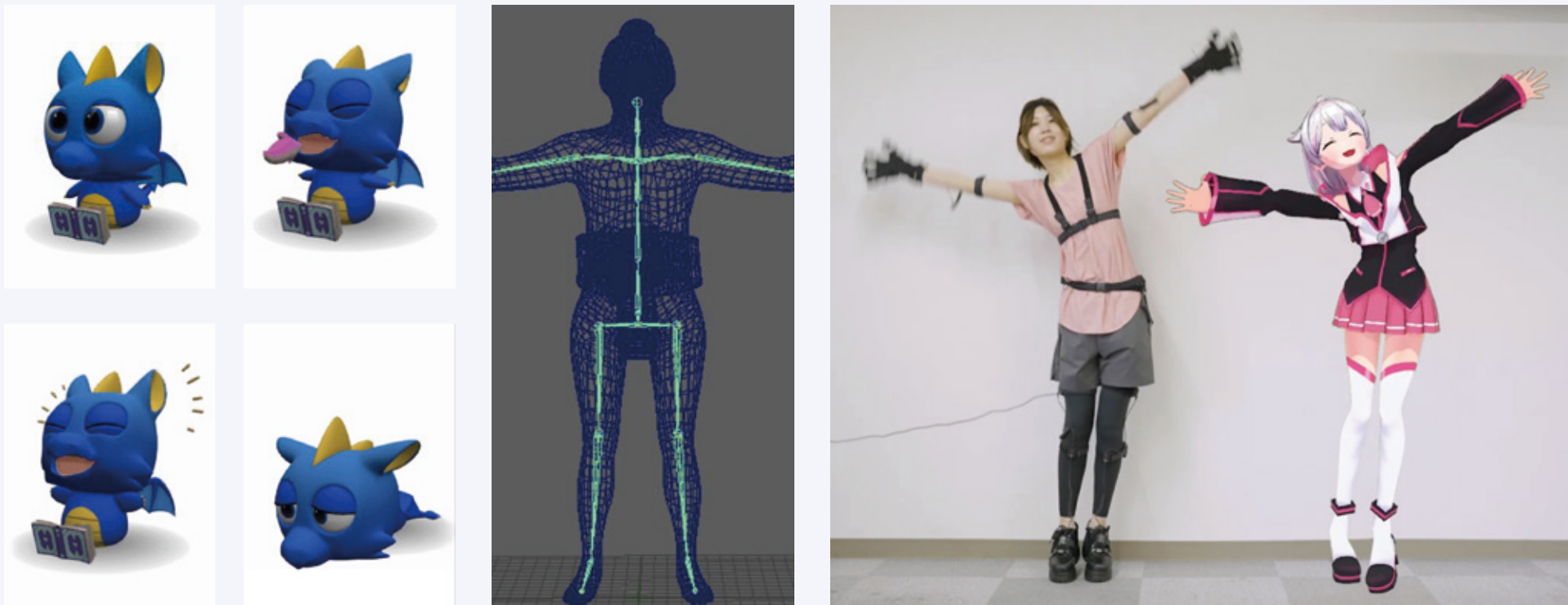


テクスチャ適用後

3Dデータはポリゴン(Polygon) と呼ばれる多角形の集合によって作られており、ものの「かたち」を作ること
モデリングと呼びます。

ポリゴンの表面に画像を貼り付けることで、ものの「色や質感」を表現します（テクスチャリング）。

動作環境次第で、「単純な塗り潰し」以外のリッチな表現も可能です。



完成した3D データには動き（アニメーション）を与えることが可能です。

モデルを動かすにはまず、人間で言うところの骨や関節を与えたり（リギング）、皮膚をモデルに与えたり（スキニング）する必要があります。

それらをどのように動かすか設定することで、初めて3D モデルが動き出します。

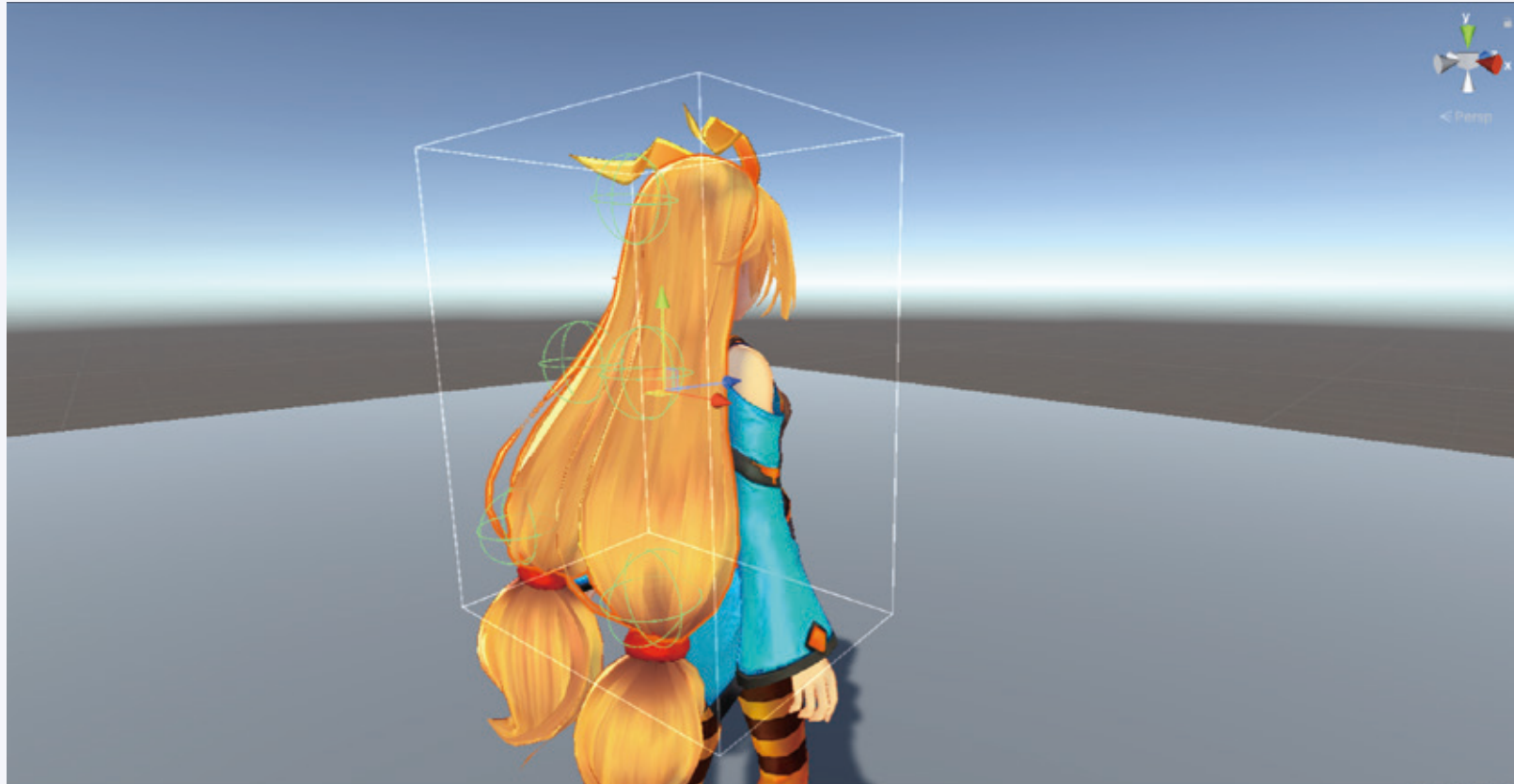


用途に合わせて必要な表情パターンの作成が可能です。
お送りいただく各種表情のイラストから、3Dデータを作成します。



以下のような表情の作成が一般的です。

- ・「あ」「い」「う」「え」「お」
- ・目の開閉、喜怒哀楽



キャラクターデザインに応じて、主に以下2点の物理演算設定をおこないます。

揺れもの：髪やスカートなど、他の部分の動きに合わせて揺れる箇所を設定し、自然な動きを再現します。

剛体：「当たり判定」を設定します。剛体設定で、腕や足が衣服や髪を貫通するのを防ぎます。



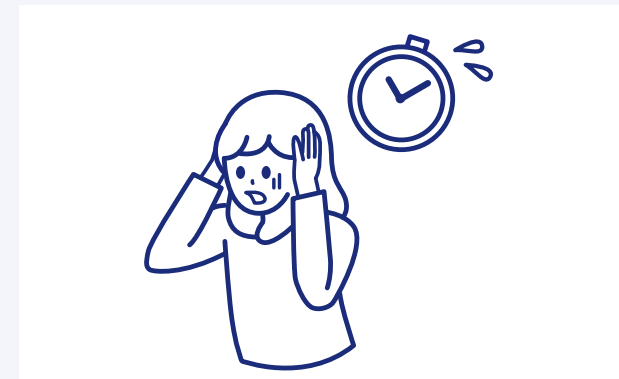
細かな仕様がよくわからない

既存キャラクターの3Dデータを所有しているので、3Dアバターとして利用できると思ったが、データサイズや形式が取り込み先プラットフォームにあった仕様になっておらず、1から作り直しが必要となった。



データ破綻やエラーが発生した

3Dデータをアップロードし動かそうとしたところ、データが破綻しており、また自然な動きができなかった。エラーの原因と修正方法がわからず困っている。



問題解決に時間がかかった

3Dデータをアップロードした際の問題を単独で解決できず、webで原因を調べながら試行錯誤する羽目になり、問題解決に多くの時間がかかってしまった。

3Dアバターデータは制約が多く、注意が必要です。

資料

キャラクターデザインのご用意がある場合

3D化したいキャラクターの全体像がわかる三面図イラストと表情イラスト。

キャラクターデザインのご用意がない場合

キャラクターコンセプトと目指したい品質のわかるスクリーンショット

仕様の定義

- ・ 用途
- ・ 利用するプラットフォーム
- ・ 利用する機材(モーションキャプチャーやwebカメラなど)
- ・ ファイル形式 (拡張子)
- ・ テクスチャ仕様
- ・ ポリゴン数上限
- ・ データサイズ上限



三面図 (キャラクター)

正面・横・後ろの三方向から見た時の様子がわかる「三面図」をご準備ください。



イラスト・絵コンテ

キャラクターの表情や動き、映像表現などは、イラストや絵コンテでご共有ください。

アバターは多くの要素によって構成されています。

目的や用途に合ったプラットフォームを選び、
効果的にアバターを利用して、プロジェクトを成功させましょう！

アバター制作でお困りの際は、実績豊富なモデリーにご相談ください。
キャラクターデザインから、3Dモデル制作、ツール導入まで、手厚くサポートいたします。

奥付

会社名	株式会社メルタ  MELTA
設立年	2014 年 12 月
資本金	301 万円
代表取締役会長	濱中拓郎
取締役社長	内野博之
業務内容	3D データ作成、3D プリントサービス、3D プリンターに関わる業務 など
住所	〒101-0027 東京都千代田区神田平河町 1 番地 第 3 東ビル 10F 1006 号室 ※ ご訪問いただく際は、必ず事前にメールまたは電話にてご連絡ください。
代表電話番号	03-5839-2567
メールアドレス	info@melta.co.jp